



ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Modalidad semipresencial

GUÍA PRÁCTICA N.º 6

Análisis de patrones geospaciales con ArcGIS

Semana 7 | Unidad 1 | 5 horas: 1 teórica y 4 prácticas

PROYECTO INTEGRADOR

De la ingesta al valor estratégico

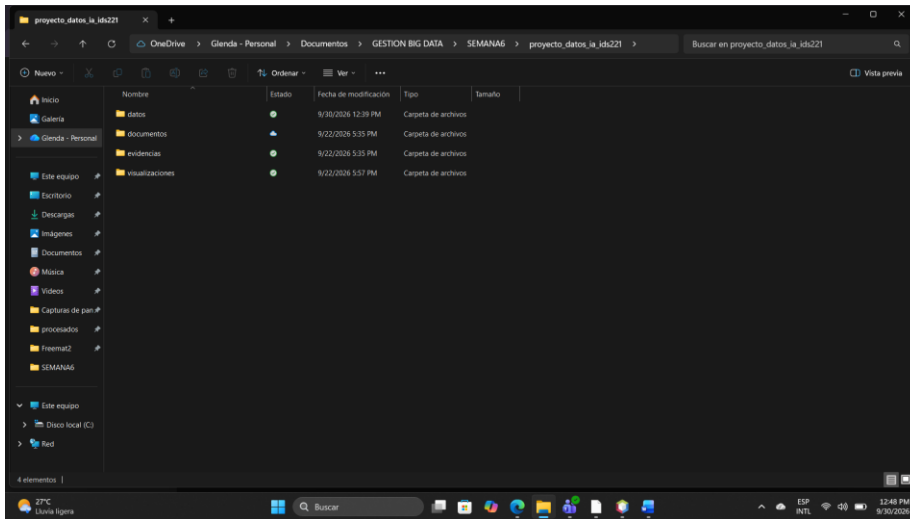
Dato	Descripción
Asignatura	Gestión de Datos para Inteligencia Artificial y Big Data
Código / ciclo	COIDS1604 / IV ciclo
Semana	Guía 6 - Semana 7
Docente / sección	Ing. Gilbert García / IDS221, IDS222, IDSN221
Estudiante	Glenda Beatriz Cruz Garcia
Grupo	IDS221
Caso modelo	DataRetail AI
Producto obligatorio	Mapa web geoespacial, capas configuradas, dataset geográfico, 3 hallazgos y bitácora
Fecha / versión	7 de septiembre de 2026 Versión 1.0

IMÁGENES DE EVIDENCIA DEL PROCESO DE LA CLASE(GUIA 06)

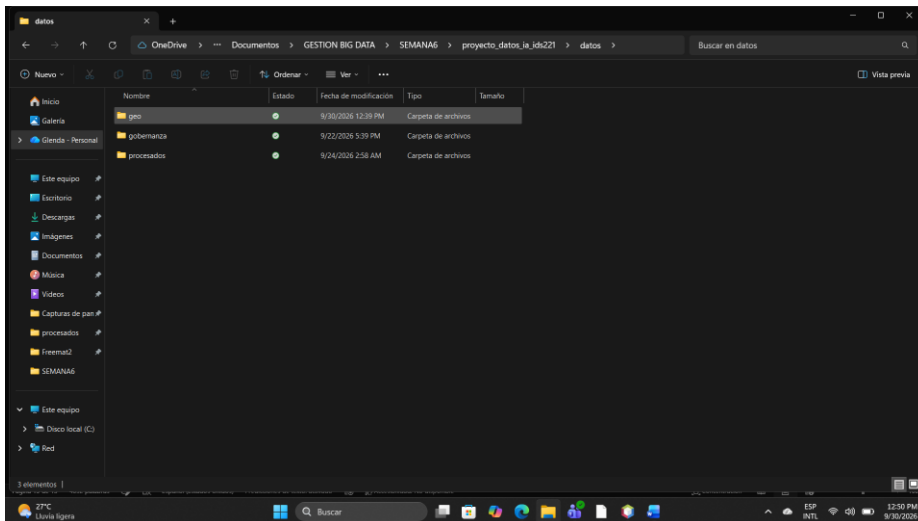
LINK PARA INGRESAR AL MAPA DE LA PRACTICA

<https://arcg.is/0qirra3>

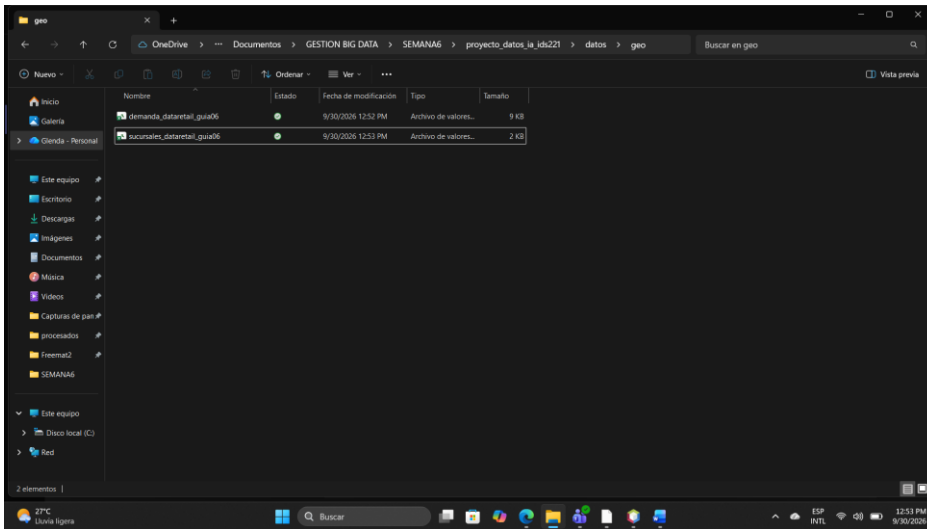
1. REVISAR LA ESTRUCTURA



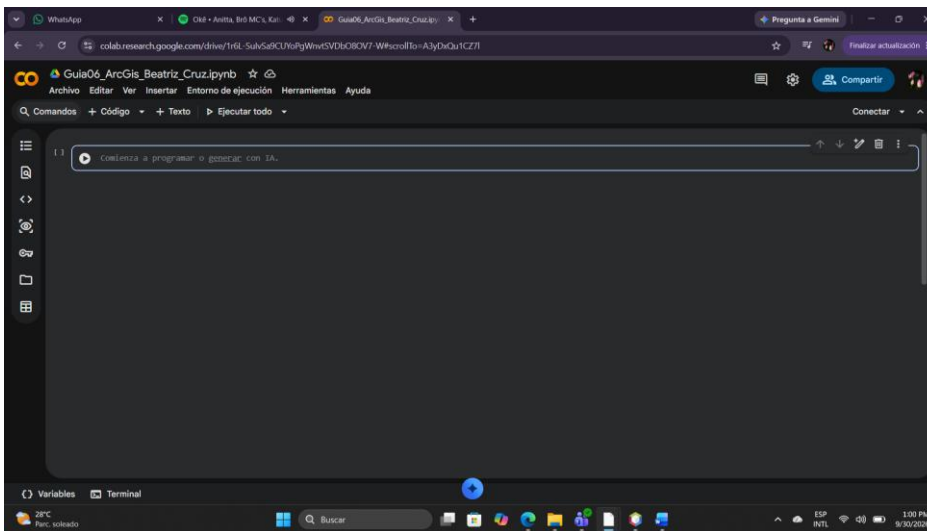
2. DENTRO DE CARPETA DATOS, CREAR NUEVA CARPETA CON EL NOMBRE DE “geo”



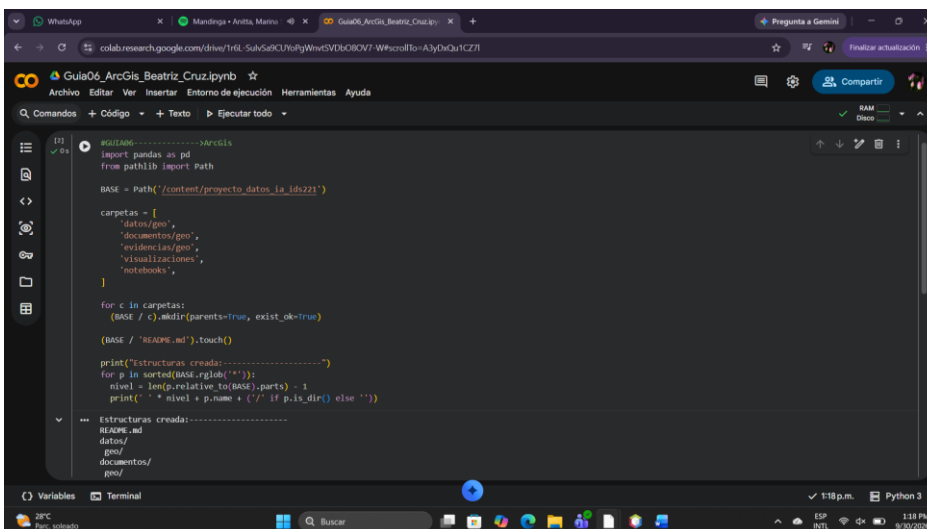
3. DENTRO DE CARPETA “geo” PEGAR LOS DOCUMENTOS “demanda” y “sucursales”



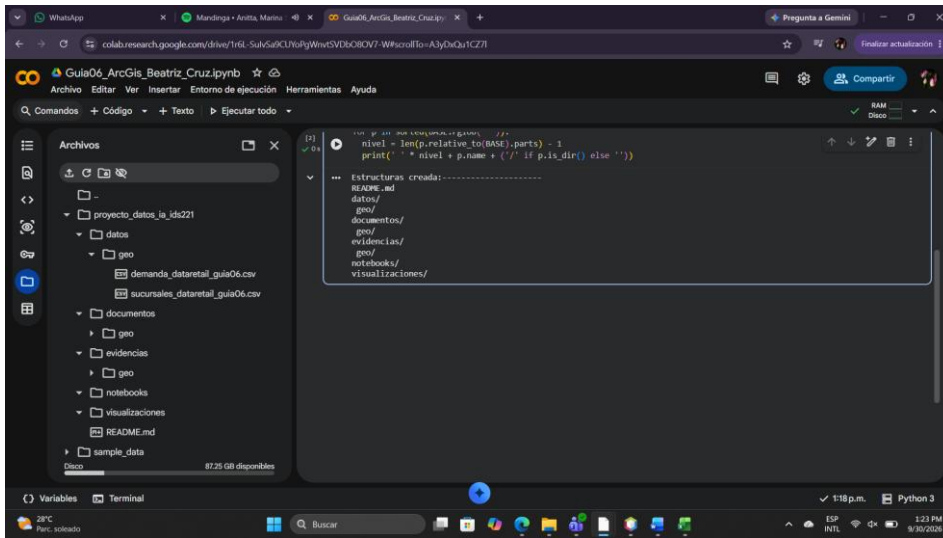
4. EN COLAB CREAR UNA NUEVO NOTEBOOK



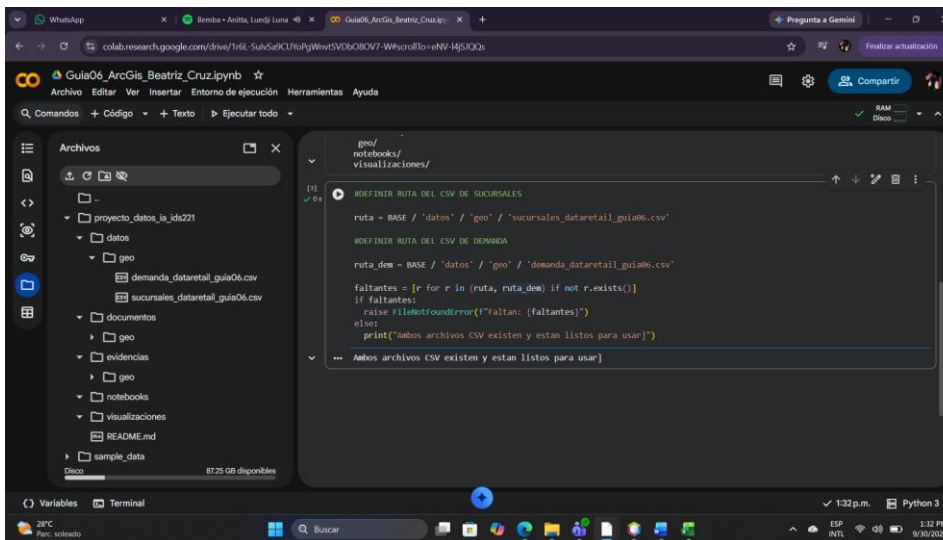
5. IMPORTAR LIBRERIAS Y CREACION DE CARPETAS



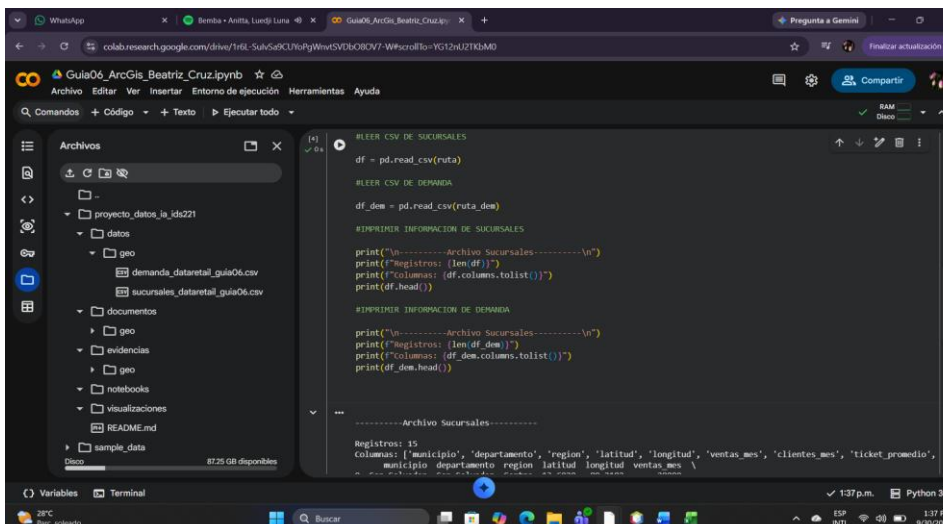
6. SUBIR EL COLAB EN LA CARPETA DATOS/GEO SUBIR LOS ARCHIVOS “demanda” y “sucursales”



7.DEFINIR RITA DE LOS DOCUMENTOS CSV



8.LECTURA DE DOCUMENTOS CSV



9.CONVERSIÓN DE COLUMNAS DE 'longitud' y 'latitud' SUCURSALES

```

[1] ✓ 0s
# CONVERTIR COORDENADAS A NUMERO
df['latitud'] = pd.to_numeric(df['latitud'], errors='coerce')
df['longitud'] = pd.to_numeric(df['longitud'], errors='coerce')

df_dem['latitud'] = pd.to_numeric(df_dem['latitud'], errors='coerce')
df_dem['longitud'] = pd.to_numeric(df_dem['longitud'], errors='coerce')

print("Coordenadas convertidas a numerico-----")
print("-----Sucursales-----")
print(df[['municipio', 'latitud', 'longitud']])

-----
Coordenadas convertidas a numerico-----
-----Sucursales-----
municipio latitud longitud
0 San Salvador 13.6929 -89.2182
1 Santa Tecla 13.6769 -89.2797
2 Soyapango 13.7102 -89.1372
3 Apopa 13.8072 -89.1793
4 Mejicanos 13.7302 -89.2114
5 Santa Ana 13.9942 -89.5597
6 Sonsonate 13.7189 -89.7241
7 Ahuahapán 13.9214 -89.8451
8 San Miguel 13.4833 -88.1833
9 Usulután 13.3500 -88.4500
10 La Unión 13.3369 -87.8442
11 Zacatecoluca 13.5167 -88.8667
12 San Vicente 13.6411 -88.7847
13 Chalatenango 14.0133 -88.9333
  
```

10. REVISION DE NULOS

```

[1] ✓ 0s
# REVISAR NULOS EN SUCURSALES
print("Nulos en Sucursales-----")
print(df.isna().sum())

# REVISAR DUPLICADOS EN SUCURSALES
print(f"Indicados en sucursales: {df.duplicated().sum()}")

# REVISAR COORDENADAS REPETIDAS EN SUCURSALES
duplicados_coors = df.duplicated(subset=['latitud', 'longitud']).sum()
print(f"Coordenadas repetidas: {duplicados_coors}")

# REVISAR NULOS EN DEMANDA
print("Nulos en demanda-----")
print(df_dem.isna().sum())

# REVISAR DUPLICADOS EN DEMANDA
print(f"Indicados en demanda: {df_dem.duplicated().sum()}")

-----
Nulos en Sucursales-----
municipio      0
departamento  0
region          0
latitud         0
longitud        0
ventas_mes      0
clientes_mes    0
ticket_promedio 0
variacion_pct   0
categoria_dominante
dtypes: int64
  
```

11.VALIDACION DEL DOCUMENTO ‘sucursales’

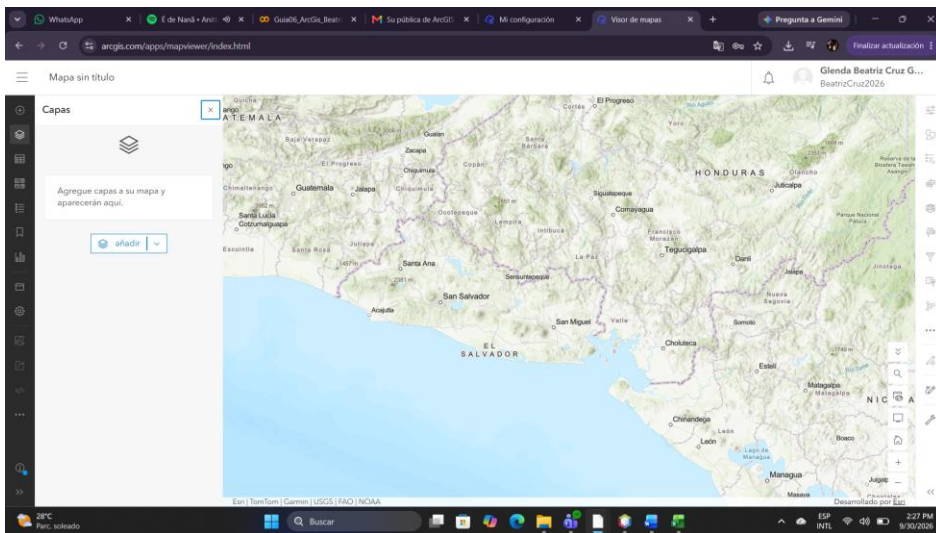
```

[1] ✓ 0s
# REPORTAR VERSION VALIDADA
ruta_salida = BASE / 'datos/' / 'geo/' / 'sucursales_dataretail_gui06_validado.csv'
df.to_csv(ruta_salida, index=False, encoding='utf-8')
print(f"Archivo validado guardado: {ruta_salida}")

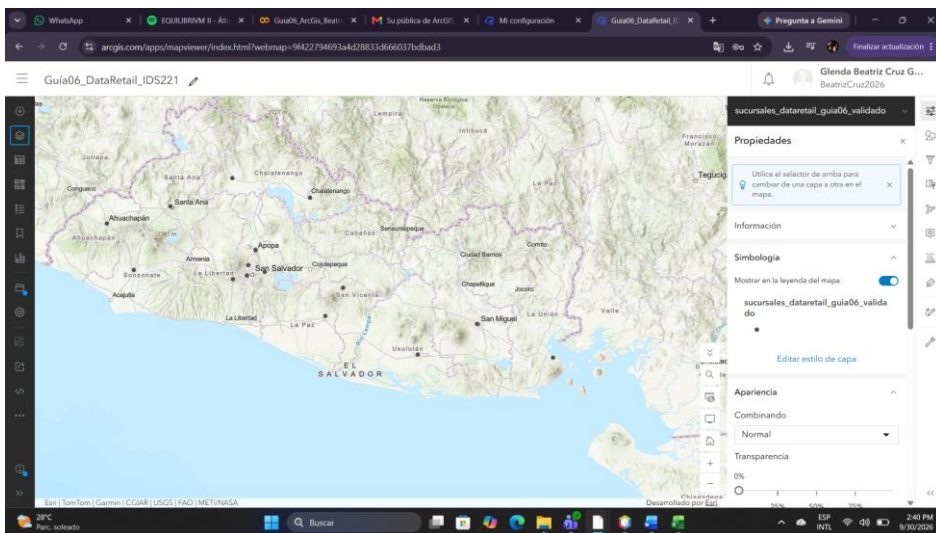
#DESCARGAR
from google.colab import files
files.download(str(ruta_salida))

-----
Archivo validado guardado: /content/proyecto_datos_ia_id221/datos/geo/sucursales_dataretail_gui06_validado.csv
  
```

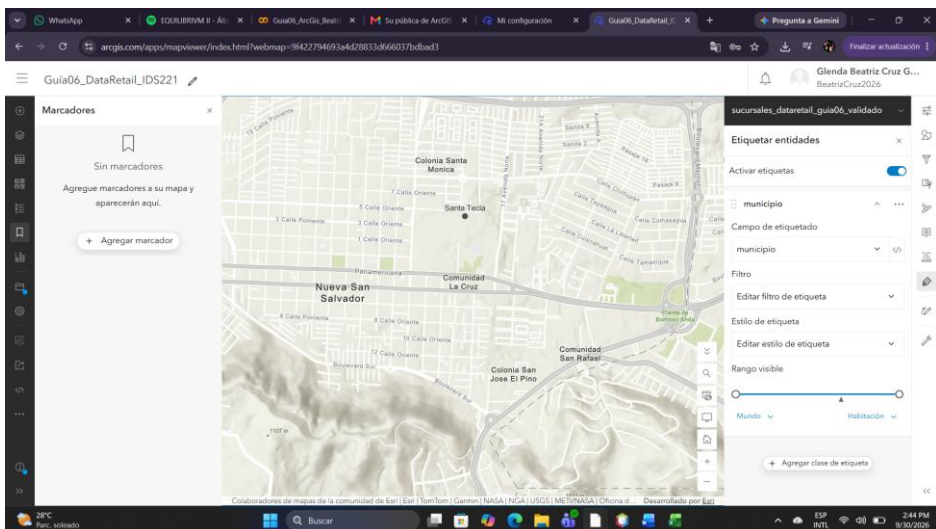
12.CREAR CUENTA EN Arcgis



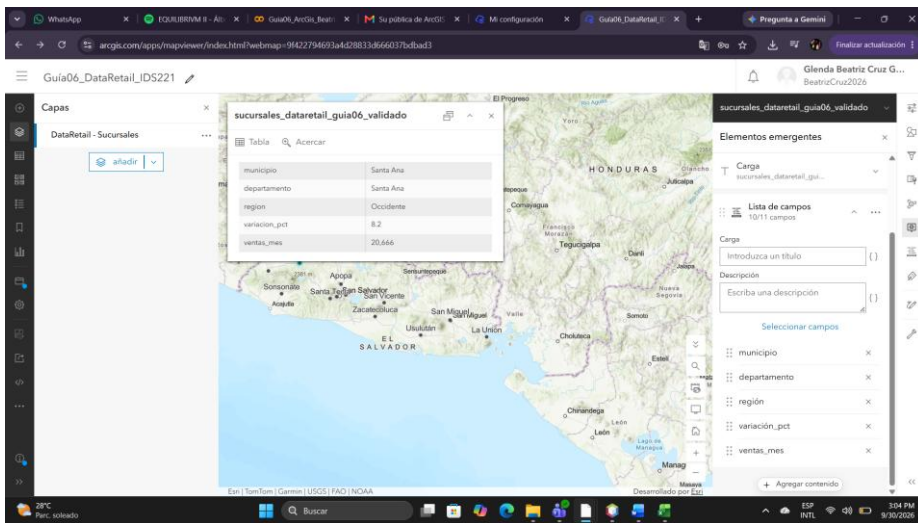
13.CREACION DEL MAPA



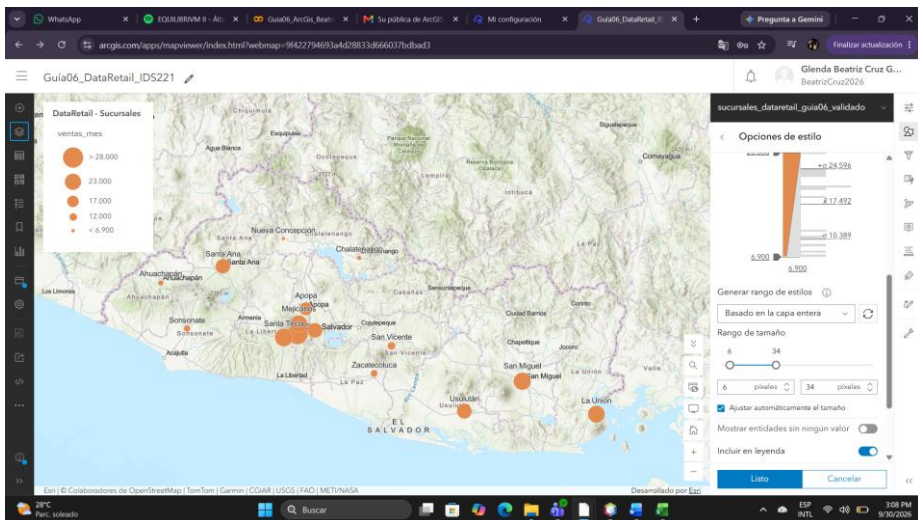
14.ACTIVACIÓN DE ETIQUETAS DE MUNICIPIO



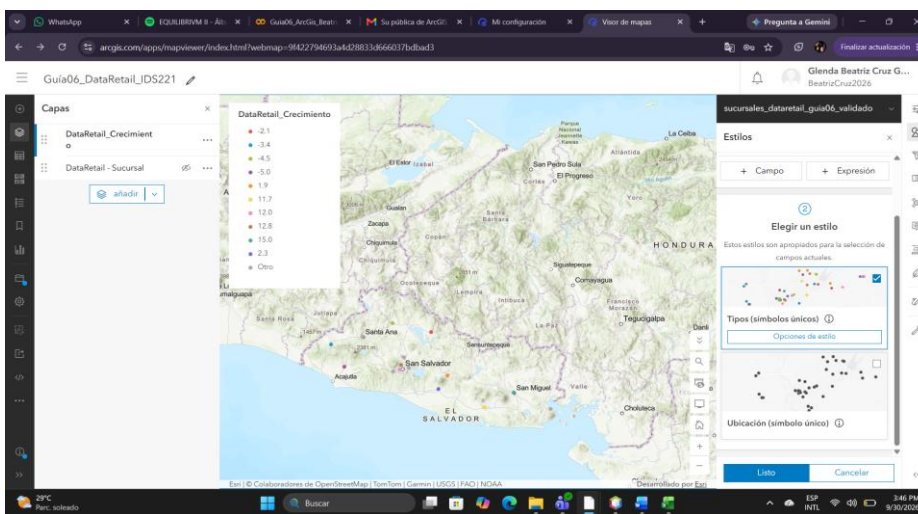
15.AGRAGAR ELEMENTOS EMERGENTES AL MAPA



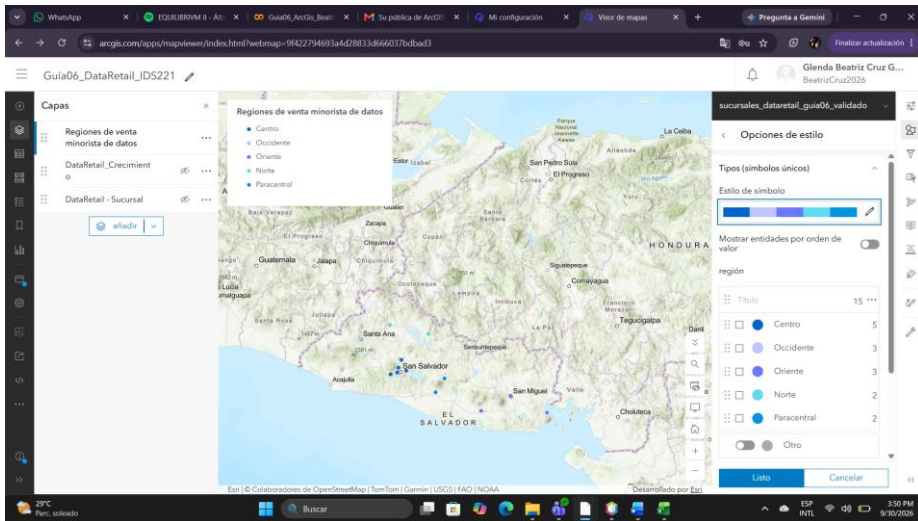
16. AGREGAMOS ESTILO A VENTAS POR MES



17. AGREGAMOS LA CAPA DE CRECIMIENTO



18. AGREGAMOS CAPA DE REGIONES



19. AGREGAMOS ESTILO A DEMANDAS

